

A Packing of 99 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.712895. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.711631, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.712895 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.711631, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 99/98 = 1.751020$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 261 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

1712895381413427043981272411704672644882435191279462949118935136155942566
086932875427436715726753

denominator:

999999999998563880353644852324459089696070697986927094938948849508651410
71817861291323433474750

B Coordinates

99 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N99.txt`.

```
104718646934 265581180809      -204597338687 -148951266165      59014427612 -180263306550      601310797525 69695553258
-41777477649 57727922904      82736034081 -331981505066      -125622502132 502091159918      104871414727 485977580390
145254821515 255520945258      -336856914287 33454608234      -326705207999 81664982615      -201714263255 255523518177
-589250730957 125513999884      271959530003 272765216176      -87930314665 -31989730055      285772653307 77111967308
469799371254 -129819558503      309510844324 -314819308237      -167441238379 404226509001      24273211239 -62645137474
94591983108 400812155527      -305151171690 40381237759      345470253019 102969757365      -294681801569 -252624680460
271431907367 -279999593558      327751640694 -96482017582      -473521330431 -129762651547      202400569160 -285553438453
357146813319 -14787583507      -167169586565 -302628784492      -51677044213 214922404235      -110945389978 593239478445
-181410282818 -96164055474      143268702495 137329173720      -81797768986 37088613661      295923016033 123860007608
-346293346148 -361923432108      104704455685 -261777662792      -248489584895 246863535829      20375246520 476846808694
13442064378 379387020778      391787120178 -38533724607      -140193748679 -385897570270      157989517563 -98481657370
117408588516 -512043192385      249656793044 134658717262      407470129729 415827523066      -147581086185 214696137859
71895325607 149535288096      -101666449198 10350233253      -49741515048 -159467584343      304345900268 103750995123
-49686025883 -15354071882      -328668016727 169225134010      -51248197656 141148400540      214305530123 101152078216
116846754666 141464024729      -22668329990 -97616500712      -400622915573 43434785030      45751059369 -37384756354
2165161865 379373828041      52113299184 -298843801652      -275224023875 267944269545      -130538618380 289679041168
-19363877265 -271210940276      392897957840 -416654459580      -203099066116 -144384036929      -8910259499 506053506456
56169698367 270077012830      282250944395 55251147941      162933715401 221436727770      -120920448276 370214921083
-276099686228 352905274210      183685288254 7022901412      455058445667 451473055445      490692376296 -173136427082
-318537839419 -142718934291      -429443228850 -275238015084      -218437769981 134492796181      135460534050 5237974201
-143420842395 329759634990      336484852279 -292955938583      -180262364420 -19351335754      214305530123 101152078216
-270235776022 279117415583      54381708193 -259175704842      35249035185 213202157255      46835330575 136794938333
357609685584 -13665168733      250442436368 240299694989      -181686606273 -97262888756      413813640298 -98680018426
459540499630 284584308079      76536645767 -195097606033      529287624 -269533971043      -578990504485 -275112992641
403522040420 158590325633      213464518747 150650542536      -396328574602 -129527022946      -246580359987 400126506117
366899337307 -312683778218      -214587050668 -161594088771      -342824023401 687263384338      -178621082733 30260152537
-131228934631 40378436499      -353755219303 374057800822      -252953391657 68092255341      299265149493 201216024778
45229271870 -183397313430      178263352160 542198745709      -244752182220 157221380286      2364931842 234415604352
-261802847693 -332161178880      359327836582 169825057215      -44752182220 157221380286      69121523670 285212245645
-29261622330 -168305615963      107024670643 -282836910346      385813000069 -157495192348      325516699554 412143070880
-202763705261 -207412995370      148319369375 -40858300501      204825484663 13136767100      -16302414931 89197532564
447516196975 127932202938      -161572038983 -68974573629      -169153913783 270410744220      431422834797 -52458859536
324153195496 -130777007692      87327002243 347759599783      -428981185484 -148163086230      -300101444346 367675824434
-338311185553 91919443783      -3486828352 9848216421      -80791391401 -132223912555      -391644067083 148648721672
-371489867265 357914356986      100177294900 -145139137391      409329586791 149492216122      277685721416 69690584963
-132025604618 -370596190328      114367975160 -447825567134      -226449264383 273026365159      403090106062 341393172580
483082949064 -14029833287      669494853842 -108872804272      24974569447 331248276807      91300486646 -326907025137
175475792213 397595280166      279204012719 97291768280      -244204834446 -266409264267      -169568373219 282040032071
20051458061 40926033004      -62006227837 171691099783      -474061453200 -197289292749      -21550086878 -128552158136
35376990841 -436213939788      -110853836026 -264446096563      -41873083546 193890068187      -20936643846 -36478490431
-262452857968 54730267700      453287443276 126859843725      264266066710 157839285808      -187107780300 -380121678038
-18153722242 2507694915401      -237454863065 -183115557006      191976222135 -566946801272      122658156007 -261134860167
-141358568895 138467352616      -243404053995 -20284079477      71196180575 281639925629      105757587746 -213860627635
-130703636326 10984686983      -31619431551 296855761095      247305375937 152170948283      -224741368387 430630828864
107515912686 462826605904      58285188748 174855638947      -297476613236 228989438918      168586309310 125514012563
-260612962485 332042768715      -575194969225 526905104857      117664420474 179109974519      320905513023 9943593902
288517890712 19670337965      50782794222 -150512478359      212541973682 154979817182      399062730995 -22818006929
19122173422 284188823983      79370022769 -94896139100      961525411227 -257814679425      -404203539515 -422115990895
-188352137716 -407693989941      -376445630691 -285697287008      -69270328172 227549744324      -338892158378 270129179112
251079051332 157751336969      327104408786 233443982610      -268056401080 547154362881      63758686057 -292304917637
161034522252 -369606051323      214726865777 -261822178722      -4606789127 337762733288      -115832590862 -242178274497
-7462658826 185673004528      -87864620187 -76513871687      -36861447637 -430912873673      -369456959643 90103390872
-235840309363 132874138261      -126908157882 -460482229471      81425681541 31518817580      290592279092 293306464206
425171081386 -142705609417      -38820768933 77767509248      269480132705 -221452848148      269480132705 -221452848148
569864731854 14612596692      360100008638 -299535103074      -291095080165 -138411723297      123043459451 8156865984
-164419026913 128284930781      1612680908 312181621657      -585561664077 65335306051      -350715209144 -8775770089
-245785177629 -257615713929      79701609046 171105551648      -383188884319 -247090922153      173398297496 -138451096245
128060861572 -331236982764      -503597670038 -166204386619      151275354296 148966011505      61427151936 214097449465
-7857407633 -195062944926      -18585028513 -190028283305      182835465761 -204204095163      91151678907 -231641395972
242745588881 421367027240      -299006508929 491878211516      -124545250288 92757942986      151040959717 -462849182414
226817094510 -374247212029      -33388951910 277466880576      262964726843 -270516162260      264070347681 485777987756
-48195093710 105657666340      -453076588551 -109833195947      288799998191 188520061140      -109136024862 -368093662867
-144473880369 -336528122665      259262248191 152627995005      143665501557 -333260521695      287107867905 6310901710
21823580028 482660704515      -223301890571 211802190473      126913115848 -88815977845      91151678907 -231641395972
533728506706 84590357362      -157531700217 283904011195      117691029972 243192474      151040959717 -462849182414
-151756187363 226129537652      -387326553104 -358557476814      -354237038690 92623459205      264070347681 485777987756
238784305929 186332436681      -104666513848 -270094716110      131581119695 -90006541039      -109136024862 -368093662867
```

350284568937 373512786584 -124506893666 199235704385 75747119497 269378186700 42246023797 -419508646066
-599150166422 244426992368 -328446589615 -45905017520 -315499678715 -193938236241 163717265352 327313106387
-425600297036 -58815674883 -370116753500 -236314937215 -58704708739 146147306729 76656504692 304701316111
-326447737605 145100125716 -171453358634 13657160173 -96353634912 105470068508 397224873289 56245976064
-98541747083 398288803771 -241551164137 -94491847934 -166784305102 274209214853 -636606996369 135614769242
-304415661328 -337462063702 -397588119769 -36314276486 -244083388359 449179378106 2227444640971 47920711143
121927538819 -39527462055 -145315227969 -370530023715 3660208911 -408952068742 157438802746 -16667602567
447864611490 -153031233601 33328155515 366248799626 428764379652 -194042560609 -152207390565 -277373466129
43956658853 -5325883922 -6305522635 149620925603 -151149258980 235362811208 -219892174967 -64551344757
191709315208 357019777913 -80017067650 289467196973 -182870161414 182646637521 -24013162805 32184399464
188335827318 -70231533286 -237925500385 -188127917841 24137875378 21703532354 166265075007 -189825876401
370253222453 197283238165 -5432993178 -327130511037 -149352048123 382583161077 437439062562 61930588370
-269702930567 20540292888 96627908249 47238845324 314299551101 -163434147729
-151002114727 66315267764 447687350905 132892379689 35700692178 -205357939836
-284666201716 -77724991030 257162979074 105903396024 -141367508850 -617783888424
-66371228249 -701527798876 111732715910 327838302294 299880196362 -262909677998
-47371605684 60368859371 129744023533 -10980792458 241536476452 193257009223
-21667883896 -269665291044 487407265364 -95038314888 72353787769 -132950168686
7265475920 32389801459 -386314570950 508271567194 263945801388 -282085340001
253983424448 118907191642 270453393877 192841336354 212095292699 -463143249045
690001975613 31723068332 -260325697345 -83421460624 99738398996 -76615178218
-78604742318 -169927235401 -153690662351 -184745291936 244231933305 -45238592666
302985633642 87010581525 35062183777 -174261452137 -54036209253 -253295984532
-344939860349 400491659056 -49066374425 164905785388 -326868154768 -87934803633
239568981674 337012094319 -52208691066 -172230589294 -288084146566 15696971658
61385266302 115057463423 -215045729943 299787326319 -87557179886 -151502570465
232686419036 26241235347 157983028773 379256818618 285497740771 16677391889
-166682121962 -146629469619 -477652819641 -395271394811 123404325292 2581151658
132396334856 -172569279657 -194978709903 177947590267 28239113010 449511416980
105075068362 -408267800043 214070166040 -361956096194 142838821306 -301051036730
-192003810400 451129447398 -288337337397 214852300619 391905655570 99729417013
-182708873594 -406524139670 -158116696977 322689118187 340463506328 -201142263291
8140958447 6512941255 -387217602285 25801965125 -87387633040 -259005050813
540717817785 124173075572 -367598783144 -276157120850 122893224947 -332471252253
-197165525204 178705528318 -354743849424 -303054785454 157502702252 390093004936
139356418396 -112395986480 -25101257138 -537787174124 -599601623081 69464805100
99959525347 380222436519 -531850770927 430014835516 -21520215658 124689803049
293231271351 526449570255 248096806914 338748640401 -21282237369 -15948075399
-175217637872 377165973670 30090790002 144482607252 169015655782 -386958359881
-126255836784 -31761972309 -226734726133 60045219397 -23947650856 -287181426372
-205954323110 -406885871282 -105348633153 9639038588 -418846468413 -272007137820
30505961545 -109100917241 -223438687552 154246650569 244821551751 -21487200327
-71879425372 171791356685 -210554202982 12032212838 -261148307020 78763007347
396061523208 -8276970461 -8101304591 112558438460 780398154134 247119382843
401778738267 -302464591509 470092148943 -192898991083 -146184276644 -303856440316
82188023393 -133920462132 -99641898067 83505616788 2487404313172 -772426457416
2023862031661 -241928583016 447819055057 501281756394 -422676491014 -89272789054
-36036456023 -662222840267 78201357012 -43178608032 -293601616161 13928189191
-220691666687 267131493692 -237977056087 -189458788107 9659615735 169738255954
344202113971 -209366001705 -54873564320 -129290965950 -146360470462 463970792901
-492595455914 -39433814778 -393478670798 -272304956379 -294666845052 164847967119
200730284385 216299948175 -98558933311 248256392915 180995321157 -358235570819
56851017778 211678468882 533057323411 -116722402268 191407930193 225627950834
-368702691152 -17714576358 -289477487058 -322649783160 103834889579 320251029661
-273918274090 422428332445 281873522780 117088825853 672940485886 103986425069
-358424404 77936300235 212191479232 -167078953844 107277779947 -164151939533
-35490644072 -3387075116 -97661543548 -230588619219 110826280265 -465755016209
-144040326018 162766102316 198099201534 127313574621 -141328759412 -210272096437
-241650599524 -40187822009 -81643986205 592944817219 45261132425 373481983047
45673293858 154098816146 -336485916734 -3571256309 -254053394281 337970356381
473286168389 221158646514 -344130470578 -3384021933455 194281631818 300021933455
-166989263129 -259824129929 28841372123 312151066707 -358863787508 353850982313
-214572793022 -312305524615 99404347029 -131924006600 -293211065962 -98204158634
-178856977210 -20574230805 183296203585 -74241527722 -142937354341 -247181198224
-3377765750 41051310570 -107840292420 221407901838 23375656647 223550727926
101942228114 -20378681750 -181429448373 -407857610421 376506425416 -47547191939
255513219888 215159354906 390416213737 -34677029766 -69185030958 -81008186062
285672628374 -30448447179 275361717895 96078319403 -31853112601 -7818544652
-127177172426 536113467883 370674197282 -438474964544 -214486992026 118592688750
238590296687 -189407820962 -41110368997 261656309798 217487759348 -520464706004
-26744075862 514082354818 -51932586175 85423818788 -202750134097 226930790820
-52901489660 65613583141 -172447775590 -119015876428 3429220118 76191494934
497757031423 -176298681650 -101765489886 68411084797 -587570905505 218872681508
-181122084641 66823675802 -11323278275 237381745961 69146690936 133498331092
6968854281 -58350225681 215813690038 93552661441 50249822868 153611387651
-405996724234 -450986769657 -221435494394 433838866344 -146550154764 -77056500528
-492551074817 136020500878 -19189877682 325621345868 -66612373905 -327195097303
-564911936291 115992590953 -15902674660 -242071728544 -48435694831 -122547670738
-235110183542 -190434167189 -46623509147 198375224831 -342414477666 -21357786391
-32909331269 -354454013412 696209121533 281163935093 512819240432 410534191054
-27287140749 -92001149182 166789790566 -64759142588 251044205117 165016692896
236357095760 335074205311 -67578321996 -411168327676 -121429456686 367799812472
146252436015 -464620447201 32871465542 615899050232 81979636760 330018282975
257933830267 -112941395535 -450065787403 -295259578622 89282818422 -408899911175
-447511035296 -467626808125 -246733312310 -7069473693 -174412023314 348957343145
-2358374033 83676644910 595805913696 -83941493292 598505913696 -83941493292
28547058006 4352364684 62549787267 -367307481647 269547260128 -95195591736
56095665306 -195542493660 122822732184 144152683940 192923518961 -213546469116
153303916816 176344786059 30261520554 -137497601873 -264560362076 -12636563236
360930862519 -312717348448 467382819298 272318040445 393559246505 21441419891
271096076425 -282137921052 -486582861138 -229712256925 222970051770 200932149924
204938790944 -53405929605 -82079043374 192676023190 104867271467
-301705628873 435235896461 23019799373 -118036352212 155291453824 47904672211
343691412134 249618114261 -268389070661 120690822176 45825819044 -95077074
25849883840 395528436918 -74266442714 -3615251400217 499405201140 -500754264764
180660889254 467267344479 -296566121131 159353509977 29816712387 -36348369553
-117890555629 253964305630 -47185271572 -42048780542 -140554864696 -82835697997
262390553907 31220884675 -254800989277 2860471699167 -144129010163 229117127553
343590793704 -405694510398 81330002410 -240706431699 -307200167328 250714823647
-299015988452 123478216565 -134018491725 867430059769 44586766354 -590048595562
-393448677082 -118121398091 584892196087 137800212423 -333472685073 135070292901
-102951538446 -80687132800 298278730198 83742808309

193280254027 2986042977 -252235685196 -318043575921 -459780844710 -166806708552 -352013431278 -332843389160
176270920318 436956590355 311537068296 -95202692989 -161163616841 -173823994088 32929548664 -515226722966
295259192415 -146105216838 3977561107 -35995128192 -279926211009 -325873352563 33028896365 -471421675972
40786273072 -109940136759 145711093197 -23919690897 14641401756 49442527856 33222348306 -1161273463
-43727613798 266415344982 524734537578 14737547930 49407269205 196709144992 -23086311135 314999559865
1595316382 140073863196 -57617611827 5465033588 52973474694 214248848517 326395839206 -61623119629
-134333710670 98966517425 203893668472 -200860208103 194042088357 58352899956 281538273971 -23325537848
133035762545 -125580785986 -92549644219 -248220492553 -304909883293 -132799236321 -167669754421 -194804122317
-219187827046 -115784197825 71850449063 104413156904 -327685478288 292415696195 -92947088567 -296587063523
-61633419316 -331469066796 -57755662918 99575903510 -59811363259 -12686448735 205957617452 213541579260
672449465090 -478249247005 5243372770 -69233853986 48956220863 306594286081 -4991330225 -62290327577
286450451662 125310558277 -315549470505 188054821152 -330586774500 90561500647 53137108872 -15635898254
249102992333 283855949313 628451060010 -222404669206 219843261163 37794060885 -100241786854 -226413188778
-171054841779 -248459787579 -76014799496 -279730872116 -197471283494 -76167736362 -506685252178 361970173954
-292400277686 -56622731528 -139007434361 402814871982 182763481054 519392145802 -401084802465 -84497967628
-22006220897 202411855262 347512113700 68405616723 -105833245785 464004150299 -120174669211 -335481710307
315035823877 149642355957 -32161810425 -277569842089 -482594401951 -26623358062 52910121534 -123502234957
157586770859 237024038246 233713190428 -101590105074 347635885337 308524818215 -290298644487 -35513323354
-234634446707 217457323355 637107274173 -157343988665 30387605013 141794239643 185534320210 292992435654
-435403302233 428237576724 -206265839304 -526091981833 -396650145334 369983060459 -194309818018 -297938813872
-401244255246 -225143706746 527502315838 -384490587472 -159826340303 22356026204
280209490630 188665815573 -100323566788 -80994251450 -470186039528 80513850658
-54973581689 309718870264 -64629377607 -98299475118 313262017483 -461408454329
-102026106037 -74195496864 47701617634 107627534732 -37309563022 -197936694002
243302967106 -100626784178 -226942670355 231713752981 25361319818 41623783422
116274667372 -517613408948 37116735327 -150999214625 441592845165 -536043570702
98630721123 -104110068873 -96416062839 -176631297515 -269539566412 -254041270698
307551518868 406674288833 279687146581 454505760557 -371322469623 10097122155 -296587063523
339601919919 -67730827805 153227327144 -71718397274 -52429955582 -230292810164 77488597002 -8124881930
315873868769 305901876473 -234317151927 1542611719936 188807485380 -358633124585 281057799420 262137868429
-79527775872 -42600844621 -222946873453 -265703549505 -5928100208 -222957702111
289790484142 70782242048 -383446484496 184381574520 351213294406 -55000634664 2400785878643 32703904792
208823795687 -163536090916 -275024031194 -711247579392 -53866733720 -274625040659
444546184005 45480775281 84805953034 57285508011 383941051514 146327655172
-144924073415 202358386696 -20060718346 -87732929335 -178960393650 -373081316430
126775364528 -485975439545 -239093955856 -594991630281 -122175099379 107644808118
298120150482 268929513102 73084717354 -49038982130 -56185932924 -225330985013
-59560168550 -450148236359 110791718243 520944958175 69972851596 -283685218876
-440011602564 88454642768 184143710087 -247235120113 -40000303588 173794477458
-403128967538 -63580210249 -155012982532 6825583311 -80347876757 -394903598545
-66404338622 284390248221 -201011801260 43705883940 -581373808720 111452862822
-39691107211 -61671928641 95868262580 284324393422 -52296615069 188773528304
162763013422 -465082879318 -102744995591 -68997746270 -8067240919 -643452246504
24930896838 -76543950658 -597393936437 96944929520 403859807490 113216302563
180037916902 -6808089372 -174949075585 -77392702980 320114187578 44535761207
489801547646 -220310380278 -443644231472 109270712065 -359628199872 52893431110
316813383072 -298646742882 231345853710 -436000137557 103826917884 -196785632671
-430359120886 -463099211993 -34544926309 9701804378 -299866553032 15995130451
-138902539667 85080191261 -341398007289 5230776198 90748671732 -456910515734
-367046549847 -158811680169 -263172386984 -77251518898 217052889057 -88608263342
-200846020931 -362058205399 100674474683 80758663580 -14818004516 -21695576681
-248749495385 115155390457 78716709860 256948516051 -228249058522 166520514121
-242138235310 -340768233338 341926184343 -38187250805 161668463524 61331950612
-26287021418 177074326457 -141224877546 -185246879026 72836323201 209051688910
-165946628803 -56242212620 418397820761 -204558381414 -140492870756 138744599087
-248241323939 487783136304 -194307748134 -77425870184 -11429976679 549461204126
123108895820 -109269680010 199404814990 340564559735 -26412491351 273195117925
-89435861851 112781552570 -277767035024 174111636350 -21826647256 -228406830644
-115928970391 240262633591 -317390578858 309364792778 -522060121558 -528373676007
133879972033 293506251195 -329640414342 -211732784272 -62481311061 86297544113
67255420775 -298190388155 -191975805896 330821224145 294310408185 -215114731750
317922341249 -101307736340 -34400624005 336726958553 34438536870 -14850780821
333304456756 -299562706955 6488386492 -272211107667 495966532821 -309737602353
-361996742854 -284842646440 -514829532281 -270304258128 277769583481 -37938112430
337027778705 249845074387 19603783339 -432451725626 -103726297060 6305890478
19497804265 -164677382926 -148070610724 -64476547471 -421414152580 -103872672789
-49948115675 -172233709700 39404857972 -99756501404 174379645493 169123487286
39456996551 234490717962 199144308837 441196149162 -233595391549 195914581982
-169342945889 -441764136308 60979412660 -80681438580 11216836025 159628652982
387782892259 -505654552207 42932466097 -178138984269 -566521862496 305726544175
62402755727 -118271842097 -104588246022 -181594172375 159751259957 -43598795111
-290002402176 -31756961619 -434888585245 -77594768913 -509944477620 179830497594
36290389647 4903175916 -235920984174 -496334945089 -124163838206 -105116981960
-497955914133 -61202654414 13423696469 -547919794946 154939298697 252544758009
-15603968603 -117366272009 100950220305 -12956950783 224985484331 262308612133
19240900082 -243741614928 -69164775806 189697847398 -28233775294 -515548550917
-486804535773 -221733629280 -334316490185 -137387325627 -276103550163 -160439578130
341328525165 3208796138 -271454796612 285327730634 -195794997317 329923605761
-12244915106 -285863747243 -226987925815 -174941673156 127864594061 7970234969
-178879173262 90493195445 20515792032 37440162963 296276494354 556558462526
-81393737992 -65597914415 404564985963 2503036132 126999888051 165804558781
10480833578 -26976938020 316918535875 -74743444559 -17890232409 38999391705
-82181420326 -115192141750 73817795179 -161908495432 -10581946222 263824789880
289746679207 -202457287566 100288568272 -87969896703 -114543889178 53699972505
141199502180 132082666997 -50044012600 305410553393 -115097139352 -391111996628
476509535174 348174098301 -489563977552 -138403330055 120022791480 -100554661945
-497955914133 -61202654414 225880597886 -596389971530 -321121221065 127949965180
-15603968603 -117366272009 -353005168410 -137649593537 -239788389308 65574155426
19240900082 -243741614928 355205836376 -2596468810126 -249782527637 -173743726052
-486804535773 -221733629280 -199718633450 -74369831378 53625549270 126392023173
341328525165 3208796138 -156549654341 140781351147 -283140567981 620394499272
-12244915106 -285863747243 -132291562560 -143266924153 -498335329070 104462753299
85801733737 20549789018 166908331810 332682509064 299991744906 304402474352
134448476321 -137577653925 -203850204456 335511594074 4181968865167 -151612220454
607769585169 -265468046388 -29592894457 131016111354 32938090329 494879384119
52563114609 475250642060 -436870592203 -73082904809 -167550019338 -101787130053
189343312024 451931737902 35302647608 -293903056533 392821097899 240417470574
-340321746644 97172745106 194297554685 -128232756380 -379642441861 158607480496
153395155626 -121180586007 -234831674350 250320808500 -234831674350 250320808500
186894755407 -320459483077 -102006589446 -254571236252 42938090329 494879384119
26060423352 -15201112930 363041474609 49509263156 -102006589446 -254571236252
-199125013736 -332251446819 199386060986 -136858215212 199386060986 -136858215212
169901986655 225131163995 9348811338 171660813999 -346901558630 175388107815
49998998343 534404234962 366441837297 9328706794

402582115454 150334520517
-50693209081 -576330533633
215359733237 319346912813
-66910775568 -158231488578
-255229794806 289265681641
469132772183 -60498423182
145839976988 331143771298
-1999724277 170677557124
-97362249197 4197443651
220195776283 -59643297620
-167134119656 -83139038104
502880410857 -52964419058
312337692362 -161752506291
-57394771889 -313668317196
-241789886175 -297591737526
295490993493 -144463641488
166871510544 190591529842
-196430907188 -153048059814
-494637648763 -262943650861
-136487675606 404958560679
-98337643119 93237227560
65907441533 -168314633881
133223669977 331495359462
-104100121834 -250320513875
276058881300 -170255177883
227926655356 -481428606762
192312204625 81756248459
327811414857 132372602113
-267440667026 -160162816456
4809795244 352034274811
-74451355640 -335710497055
-358306029750 -295821302043
433322567216 -481165294251
158631375463 242732861880
-5007935316 463819969891
-54370425936 -14139647172
750254775519 50739088092
-463386948232 161630882347
421395000883 -129241180737
-37192624624 -143336227113
-186694738500 -111347191819
-186447182386 -41452719710
-18593326819 253797208715
176314266248 -1122167233
-563434369148 -135320676284
78143903582 84558895724
-350005010354 295294703714
-51845335332 732643403286
119220871473 321289166571
110562575880 187780301746
640928180075 164898137504
-234222743720 323235142141
-311478636214 -39917021693
130772930679 67246534547
-328411295853 32325882721
-292011999230 -84375518077
-169881084759 -45447834782
-397801219329 371976675937
301154345612 219812965522
-218357985388 52311903116
184848635538 -168867471896
-204868212987 589005227522
118356122815 66943637615
285929559844 105960698928
15603190625 350367067286
-281031617918 67720247038
-187512922889 -58718927271
-14389761331 -738297621
453297020739 268407506820
7635387622 -412876719289
-427188120225 -217883357449
346842800209 135730123558
192158084861 -84371004420
207897655672 72297505304
-76248267583 52245585098
-80277375357 167350751290
350202737408 -19398936007
-79401062049 -471911969488
-451491662920 367269954604
208247699905 436540014628
94529051250 -231112280076
-253935532263 -230567088067
-478762789781 3174886469
191269440451 -101709051790
12476633701 -521957241554
267889659170 24417042322
218062706453 -167866724352
-374853220986 121732567079
-231598272509 -24605521383
-183314100402 -396700595473
-407308731437 -270480380349
-6583269555 -40988405805
9575092218 327810575215
466103495543 -11339457878
-37975912763 -11901586268
-4873235378 197947715538
-30534626096 -3863754781
-130682242950 -66267304772
-382945524630 -22782147359
-200365890635 -128345961232
367605918197 -560452466461
214251977655 124887594311
-2018058916 166367777541
-6221374650 -596081810867
-114910037719 155252826355
199277408139 240125045625
-90091477160 -197196305058
-552030436037 185910501717
4626297439 -167107836682
-458946423624 -459991342902
-142693675848 198455186574
57954800141 36220307403
-423573387144 75693845487
-320539942432 387896580354
-114669547941 -83728188342
242075592920 -51922916314
-35346918380 -40257286355
-66419010748 13717576883
-360399067929 231364362793
81116129965 357748695233
-273020144462 -62782576017
174019680111 -128451966458
232703389463 -3598701564
80215667559 168726476769
529359791308 3812922889
-9380006776 244840476306
145420862302 181213858369
-172138230529 166444420316
97932016358 438803372405
-190624773344 38389206185
561646215786 -251008720601
141247461509 -463617274344
349642534507 439060233991
267101782743 272801838090
189020701132 -20127536627
-203916600600 468910992959
-110175887986 10517788595
204514416513 196577202409
194573155144 123092963669
273208907598 -34525312431
448899951097 44516739779
-112512235682 61995358262
42154414523 -467591643560
-497699745605 93502850440
148950727446 183745065828
238411141122 -265142075951
337645756675 319679661992
622572444889 -338949259968
84127374191 -203106377514
-216398999147 101075125459
65137779551 151964689884
-66593757431 -141938330417
357842806827 339611488878
-216812874184 58845084717
145496849303 118452539602
9881252472 -323291751317
309503431744 -433305040760
80930057642 404250099755
277310318777 240344862044
-88591439194 -189324708845
228903997336 77987424129
-169567993269 10351895914
99347348499 147548341352
14155695098 -482880982457
-77883400478 -270252482989
363827617187 168387713154
-135426363584 -187701111691
516323758103 -205611925758
-63942417258 -378018626648
-356294164984 23878889714
409208732944 94511888689
-179922239787 342417525031
-86977105717 -273662899478
-262610893631 -300302405221
-351759733274 22728968482
81775066670 -282250493801
-454795286049 80478613835
568051508190 123903864933
46413701486 348526933660
-73026524143 -294184751086
305771517256 282625183082
-333371851597 575304283124
-124973871085 -446538017629
-250703994887 219810619096
-177762387450 14572249802
47589029670 191950569035
-272710764827 -90261337265
-23269686843 -143273229912
-88304424995 39598557304
-220642068517 -108862564012
120955519176 -180109992913
380959580294 -372705312859
118651252873 14848396546
262309337019 -274305376443
93590276572 215739192980
126590471415 -2195931826
1071624652 -479938359837
-38531886485 18603313843
-162264706657 307492602691
-331786634897 -339875424468
236558210936 18791908187
94357470905 -77383013008
-220812829392 -391223022703
-136964379279 -134442365336
-524528016326 192976913714
-449213574798 -289165779912
-288730098297 -224433452144
-374725853984 -178713008894
-346001625732 429842647672
-307734248013 -399233515164
-168121091929 -258144704089
60188484792 -197310026870
-413721291649 167851146987
-238053820756 68705618580
355682825990 -210252486094
148775007529 -150343498141
-168662178800 -44251461146
-184198745872 392099840823
-232051685745 -192993316461
138716561640 414418629240
134033077893 59798054408
-219849800527 -47105336510
22004389358 433297852451
-145158132064 -502780959968
120845762155 68391232219
68059490417 -49894506117
-329331529936 71750106540
155965236865 95409165185
259399572667 -291036962541
493376717034 -15863390387
-96453695911 2693798113
310733515821 -398407714072
25519769263 87391456664
-531816696805 -289118314567
105241415410 345340332967
785780630850 -285746075498
25252895458 -436114838773
36269108470 249103594471
-714672712004 29226013927
-198374475199 311036178218
-352355347401 -228225748687
-122693264348 196069871335
33536651250 -97415085469
60847106340 -96539453482
-128481384187 -62294896244
-94318774253 -141509080879
98782235758 566716173517
314404090622 100777594626
112201256222 296663724623
367245183545 -177875494852
-100623962927 256779583804
207607485626 253247090049
271595799647 240547812095
-159717766035 -88834859384
-175363048673 -220799836166
-358829250220 -294855408116
-347441343388 175361600751
145086846494 -87765956119
129014511132 29586851296
133598551005 -277519736198
-127395420099 -375355579223
428029195174 -283974528002
-35312594756 -408817983259
25300129711 -203571661741
354622053715 -421762100630
441330941783 100406335626
168066890103 188352015115
356707754500 500268817426
94166634992 153287152933
249395295133 -226922029849
136222727611 182625625899
52203445228 63106442882
-43800458733 209628218869
362143848880 -376217701196
-159446893728 386298400609
611116859411 -104707381116
-301566387780 -452586602363
24039798418 65020853978
13966306274 70959476284
-347860928334 52002436866
86542718799 -198629916788
-405182549321 4628157045
64206086193 69087304693
12229212198 -22856821583
108185794183 168307275509
141819725501 -460599782591
178550453247 -218300381418
-83462194498 196963079508
-564893280539 373314489803
88050438253 387453590850
-183565299130 -184665057896
-421617134489 -572122777068
-449172584681 23643876944
-45424785455 48316314172
37146773906 76284078083
-1319713485284 -90175781467
-247564805515 -497254204347
-176591238258 -296842140208
424447932253 63472944549
136704404067 -235941711062
-167281611274 -341690218080
208349341452 306307651864
-513610687455 188019674139
-217713142587 -58173577567
142901112600 -108633297642
-87846844662 -30661077577
-92578194175 286452997920
-189343744921 307394950149
339424137408 -325883730174
-3421908582 -245204116344
-371907915604 -118077000
16635266519 -429747483759
-215756687674 362924029924
21990650837 -43339418059
289246890113 -452253744186
207206231465 5406797255
139284122402 178746229909
-58144440566 253026926698
482388628078 145948690602
-126462430394 -394222432541
76796019032 -16804117192
-504186701013 -190959605980
-482556556934 185783403970
209854365211 345925124471
-121766598766 -13269319348
-52815940399 -115643378812
121270097162 24213362593
161343454520 229893914056
186726722840 205847481638
7735485466 -169590252499
23741641629 110076086293
10671039462 -203930027213
-253760467238 -86249721587
-379580581737 202750913988
203427873311 -162932882284
-64595261450 -79468850042
-588764308208 -115110029012
201630523385 536194009157
-434441014048 631132943622
-280312776687 -169459059216
236606499684 111872211954
-208094256177 76264920728
40910248758 500777166899
57666137610 27258158902
-23133874712 102845689215
48839803930 230629282274
-227415432555 -322513400402
220858282115 -99361056838
27369251897 233203170965
354839042127 -332962212596
73037807391 -111869811567
-131298681363 188494229240
-126576048190 349893294976
-293673580597 -419914714513
24744304287 -161607476687
-600017821014 163635487690
107958590105 -216062336987
-117964222854 -250921224420
71460318197 -1089204318
392960908053 -416002245078
-330304230908 -268185758654
271453462098 249832270053
-143358359161 -20264233217
-364845846598 580647659579
-491080837135 -213736576663
136260463249 314385717271
167363535878 53149106567
904697069308 91664370235
-47827049069 60093374012
81305150735 292745728480
-10370501382 1828339388
277632044406 99604656037
-65192339902 617015739267
-333801749151 217522764110
472673788553 -87325736400
-76532477767 -127296903294
-33746090107 143617179889
357639709292 -189099601372
239356954496 200260074994
-277307457636 15372993316
370587485330 -60611633502
51772440226 203112036365
119119142295 424506677581
-269871793065 16603015954
273993327374 451638995182
-112360882403 110051988853
-212570531708 -55362545180
-245852584364 -115727761455
-1090045652 -139625761963
14738842640 389139151383
256356892353 -85897581669
-232495234627 316016106099
-319283366287 227920212213
-204150480123 -38877453207
30255804557 -101244207795
-250606396927 206560359268
-174198068550 -357456860386
-200198806970 219453854028
-178707479253 -286509514672
209865955773 -192901442314
555432486256 18056479052